

11-贝叶斯网络BN 推理

概率推理

利用已知的概率分布，计算查询变量的条件概率或边缘概率

- 查询变量：想要知道概率的目标变量
- 证据变量：已经知道取值的变量，作为条件存在
- 隐藏变量：该次查询中不给出取值，但与结果有关的变量

更多后续要用的名词：

- 选定联合分布Selected Joint/ $P(x,Y)$ ：从 $P(X,Y)$ 这个完整联合分布中，只保留 $X=x$ 的部分，和是 $P(X=x)$ ，没进行归一化
- 条件分布/ $P(Y|x)$ ：和为1
- 条件分布族/ $P(Y|X)$ ：遍历 X 的取值，得到多个 $P(Y|x)$ 然后拼接起来
- $P(y|X)$ ：遍历条件 X 的取值，选取所有 $Y=y$ 的项拼接起来，这不是个条件分布

虽然复杂，但是其实只要牢记大写字母代表一个变量，有自己的定义域，而小写字母是变量的某个取值即可

枚举推理 Inference by Enumeration

步骤

1. 在联合分布选择出符合证据的部分
2. 求和，合并消去隐藏变量
3. 除以 $P(\text{Evidence})$ 归一化，得到条件概率

Example: Alarm Network

B	P(B)
+b	0.001
-b	0.999



E	P(E)
+e	0.002
-e	0.998



A	J	P(J A)
+a	+j	0.9
+a	-j	0.1
-a	+j	0.05
-a	-j	0.95

A	M	P(M A)
+a	+m	0.7
+a	-m	0.3
-a	+m	0.01
-a	-m	0.99

B	E	A	P(A B,E)
+b	+e	+a	0.95
+b	+e	-a	0.05
+b	-e	+a	0.94
+b	-e	-a	0.06
-b	+e	+a	0.29
-b	+e	-a	0.71
-b	-e	+a	0.001
-b	-e	-a	0.999

例如，上图中求解 $P(A|-b)$ 这个分布，（这里假设已有的是联合分布而不是BN）
那么A为查询变量；B为证据变量，已知取值-；E为隐藏变量，不知取值但是影响结果

选取出符合证据 $-b$ 的部分 $P(A, -b, E)$

$P(+a, -b, +e) P(+a, -b, -e) P(-a, -b, +e) P(-a, -b, -e)$

求和消去 e 得到 $P(A, -b)$

$P(+a, -b) = P(+a, -b, +e) + P(+a, -b, -e)$

$P(-a, -b) = P(-a, -b, +e) + P(-a, -b, -e)$

归一化，除以 $P(-b) = P(+a, -b) + P(-a, -b)$

$P(+a|-b) = P(+a, -b) / P(-b)$

$P(-a|-b) = P(-a, -b) / P(-b)$

如果已有的是一个BN而非联合分布，就先乘积得到所有需要的部分，再进行合并、归一化

问题是，BN已经把联合分布简化成多个简单、低维的条件分布，这样操作相当于把条件概率全部乘回去变成高维的联合分布，最后再合并成低维的，就失去了使用BN的意义；

而且，BN的图结构暗含独立性[10-贝叶斯网络BN D分离](#)，很多隐藏变量与查询变量在给定证据下是条件独立的，完全可以直接从计算中剔除，枚举推理也忽略了

变量消元法 Variable Elimination

两个步骤

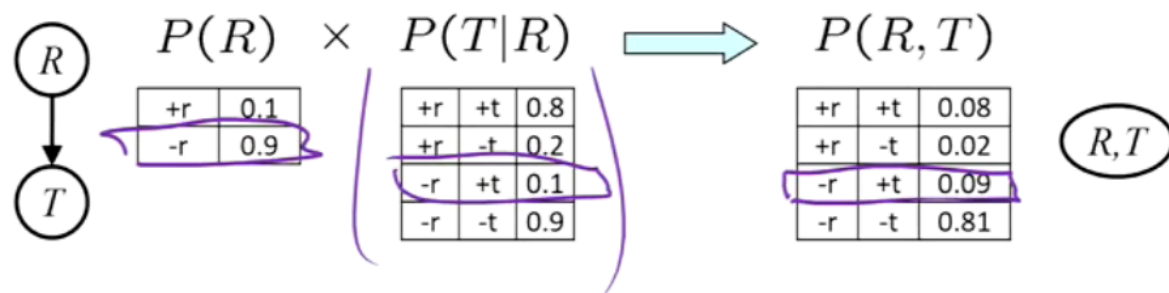
如果每引入一个隐藏变量，就进行合并，可以有效阻止规模爆炸

1. 合并/连接因子 Join Factors

选取所有与要合并的因子有关的分布，逐项对应相乘，得到新的分布

在BN中，相当于合并节点，得到一个小的联合分布节点

Example: Join on R



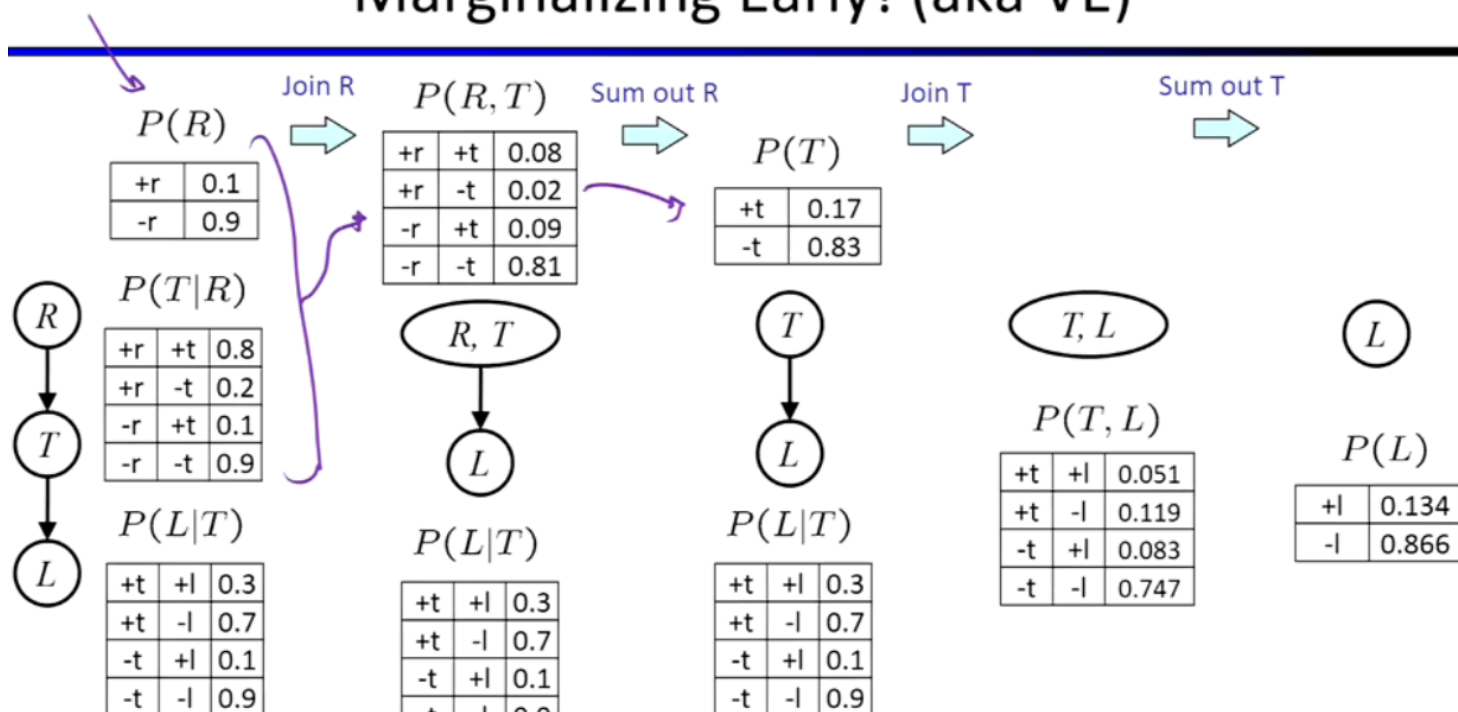
Computation for each entry: pointwise products $\forall r, t: P(r, t) = P(r) \cdot P(t|r)$

2. 边缘化/消元 Marginalization/Eliminate

对合并后的小联合分布进行求和，合并掉不需要的因子，避免后续合并的时候进行多余的乘法操作

比如上图的 $P(R, T)$ ，如果合并R，只需要进行 $P(+t) = P(-r, +t) + P(+r, +t)$ 等操作

Marginalizing Early! (aka VE)



以上图为例，两种方法的形式化表达就是

$$P() = \sum_t \sum_r P(t)P(r)P(t|r) = \sum_t P(t) \sum_r P(r)P(t|r)$$

第一个式子是枚举推理，先进行两次合并因子，再做两次消元；第二个是变量消元法，交替进行合并和消元

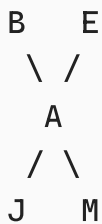
可以看出来，这种思想以及最后的表达式和数字电路里乘法器的实现非常类似。

乘法器交替进行加法和移位，维护一个部分积，从而避免储存大量中间结果；变量消元法则交替合并和消元，也避免了中间得到巨大联合分布。

包含证据变量

上面的例子不包含证据变量，如果包含，还需要额外操作

以这个BN为例，默认箭头全是向下的



5个因子 $P(B)$ $P(E)$ $P(A|B, E)$ $P(J|A)$ $P(M|A)$

计算 $P(B|+j, +m)$ ，实际上就是计算 $P(B, +j, +m)$ 然后归一化

E和A是隐藏变量，需要合并

首先在每个与证据有关的节点，只保留符合证据取值的部分（实例化）

所以 $P()$ 和 $P()$ 变为 $P(+j|)$ 和 $P(+m|)$

现在合并A和E

针对A，合并 $P(|, E)$ 和 $P(+j|)$ 和 $P(+m|)$ ，为 $P(+j, +m, |, E)$ ，然后对A消元得到 $P(+j, +m|, E)$

(B E与这一步无关，保留在条件的位置；A被合并，从条件变到左边；J和M是实例化的状态。这个式子没有太强的意义，只是变量消元法的中间步骤产生的因子)

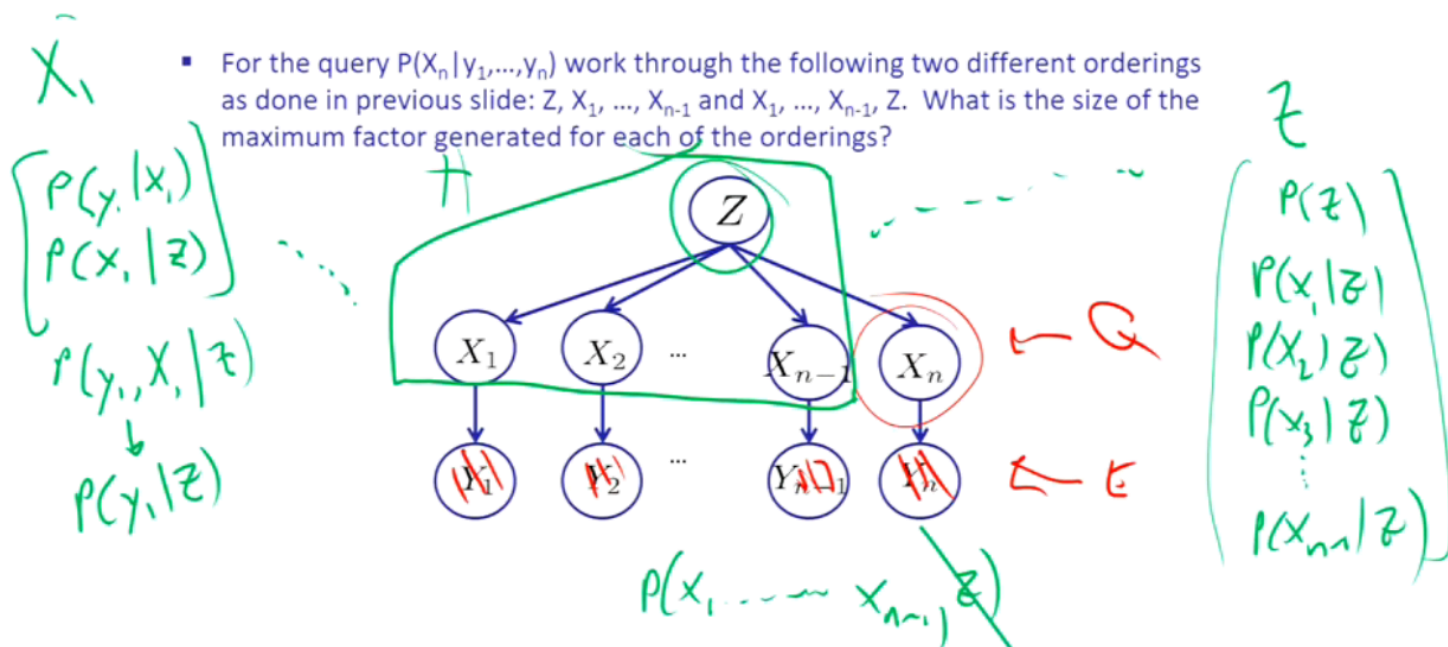
现在只剩下三个因子 $P()$ $P(E)$ $(+j, +m|, E)$

针对E，合并 $P(E)$ 和 $(+j, +m|, E)$ ，得到 $(+j, +m, E|)$ ，然后对E消元得到 $(+j, +m|)$

只剩下两个因子 $P()$ $(+j, +m|)$ ，最后合并一次得到 $P(+j, +m,)$ ，直接归一化得到目标

合并因子的顺序

Variable Elimination Ordering



上面这张图里，我们可以先合并 X_1 到 X_{n-1} 每一项都只需要合并它的子节点 Y_i

但是如果首先选择合并 Z ，就需要和 X_1 到 X_{n-1} 每一个节点相乘，又得到了一个巨大的条件分布表，这是我們不想看到的